POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Kryminalistyka Cyfrowa**
Kod przedmiotu:	KC
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	mgr inż. Michał Hyla
Wersja z dnia:	16.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Kryminalistyka cyfrowa to dziedzina zajmująca się śledztwem i badaniem dowodów związanych z przestępstwami cyfrowymi. Jest to rodzaj kryminalistyki, która koncentruje się na zdolności do wykorzystywania technologii i nauki do zgromadzenia dowodów, które mogą być przedstawione w sądzie. Kryminalistyka Cyfrowa odgrywa kluczową rolę w walce z cyberprzestępczością, pomagając organom ścigania zrozumieć, jak doszło do przestępstwa, kto może za nie odpowiadać i jakie kroki mogą być podjęte, aby zapobiec przyszłym

incydentom. Główne cele dydaktyczne to badanie sieci, czyli umiejętność analizy ruchu sieciowego w celu wykrycia nieprawidłowości lub dowodów na działania przestępcze.Inny cel to analiza logów systemowych, czyli zebranie informacji o tym, co się działo na danym systemie w określonym czasie. Analiza tych logów może pomóc w ustaleniu, co się stało podczas incydentu.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych	—

5. Treści programowe

1. 'nr_zajec': 1, 'wyklad': 'Wprowadzenie do Kryminalistyki Cyfrowej', 'cwiczenia': '[Linux 1] Operacje na plikach'
2. 'nr_zajec': 2, 'wyklad': 'Bezpieczeństwo protokołów i urządzeń warstwy 1-2 modelu OSI', 'cwiczenia': '[Linux 1] Operacje identyfikacji oraz kodowania danych'
3. 'nr_zajec': 3, 'wyklad': 'Bezpieczeństwo protokołów i urządzeń warstwy 3-4 modelu OSI', 'cwiczenia': '[Linux 1] Analiza logów'
4. 'nr_zajec': 4, 'wyklad': 'Bezpieczeństwo protokołów i urządzeń warstwy 5-7 modelu OSI', 'cwiczenia': '[Linux 2] Mechanizmy systemowe i skrypty Bash'
5. 'nr_zajec': 5, 'wyklad': 'Metody analizy ruchu sieciowego (Network analysis)', 'cwiczenia': '[Linux 2] Analiza danych z pliku'
6. 'nr_zajec': 6, 'wyklad': 'Metody analizy oprogramowania (Software analysis)', 'cwiczenia': '[Linux 2] Administracja systemem GNU/Linux'
7. 'nr_zajec': 7, 'wyklad': 'Metody analizy mediów (Media analysis)', 'cwiczenia': '[Linux 2] Zarządzanie procesami'
8. 'nr_zajec': 8, 'wyklad': 'Metody analizy sprzętu (Hardware analysis)', 'cwiczenia': '[Sieci 2] Protokół http'
9. 'nr_zajec': 9, 'wyklad': '', 'cwiczenia': '[Sieci 2] Protokół DNS'
10. 'nr_zajec': 10, 'wyklad': '', 'cwiczenia': '[Sieci 2] Protokoły poczty'
11. 'nr_zajec': 11, 'wyklad': '', 'cwiczenia': '[Sieci 2] Inne protokoły'
12. 'nr_zajec': 12, 'wyklad': '', 'cwiczenia': '[Sieci 2] Bezpieczna komunikacja'
13. 'nr_zajec': 13, 'wyklad': '', 'cwiczenia': '[Sieci 2] Bezpieczeństwo sieci WiFi'

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- 'keu': 'K_W23', 'peu': 'Student zna i rozumie anatomię kluczowych zagrożeń Cyber', 'metoda_weryfikacji': 'kolokwium końcowe'

- 'keu': 'K_W23', 'peu': 'Student zna i rozumie podstawowe środki ochrony i reakcji na kluczowe zagrożenia Cyber', 'metoda_weryfikacji': 'kolokwium końcowe'

Umiejętności

- 'keu': 'K_U30', 'peu': 'Student potrafi przygotować zestaw środków ochrony informacji odpowiednich dla różnych typów zagrożeń', 'metoda_weryfikacji': 'raport z wykonanego zadania, kolokwium'
- 'keu': 'K_U30', 'peu': 'Student potrafi wskazać mocne i słabe strony systemów ochrony informacji', 'metoda_weryfikacji': 'raport z wykonanego zadania, kolokwium'

Kompetencje społeczne

- 'keu': 'K_K04', 'peu': 'Student jest gotów do pracy zespołowej w dziale SOC', 'metoda_weryfikacji': 'raport z wykonanego zadania, kolokwium'

7. Kryteria oceny

- wyklad
- cwiczenia_laboratorium

8. Metody dydaktyczne

wyklad:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

cwiczenia_laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży
- warsztaty

9. Literatura

Podstawowa:

- William Stallings, Lawrie Brown - Bezpieczeństwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. (ang. Computer Security: Principles and Practice), Wydanie IV. Tom 1 i 2, Helion 2019

Uzupełniająca:

- https://www.enisa.europa.eu/topics/training-and-exercises/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-material/documents/digital-forensics-handbook

- https://www.enisa.europa.eu/topics/training-and-exercises/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-material/documents/2016-resources/exe2_forensic_analysis_ii-handbook